- ஒரு குறிப்பிட்ட பளு M (எ.கா: 100 g) நிறைத்தாங்கியில் ஏற்றப்படுகிறது. மேலும் குறிமுள்ளானது ஓய்வுநிலைக்கு வரும்போது அளவுகோலில் உள்ள அளவு குறித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்நிலை சமநிலை ஆகும்.
- நிறைத்தாங்கியில் உள்ள நிறை கீழ்நோக்கி இழுக்கப்பட்டு பின் விடப்படுகிறது. எனவே சுருள்வில்லானது சமநிலைப்புள்ளிக்கு இரு புறமும் செங்குத்தாக அலைவுறுகிறது.
- குறிமுள்ளானது சமநிலைப்புள்ளியை கடக்கும்போது ஒரு நிறுத்துக் கடிகாரம் இயக்கப்படுகிறது. மேலும் 10 அலைவுகளுக்கான நேரம் குறிக்கப்படுகிறது. பிறகு அலைவுக்காலம் T ஆனது கணக்கிடப்படுகிறது.
- நிறைத்தாங்கியில் படிப்படியாக 50 கிராம் நிறையை ஏற்றி இச்சோதனையானது மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நிகழ்விற்கும் அலைவுக்காலம் கணக்கிடப்படுகிறது.
- M_1 மற்றும் M_2 நிறைகளுக்கு (வேறுபாடு 50 கிராம் உள்ளபோது) T_1 மற்றும் T_2 என்பன முறையே அலைவுநேரங்கள் எனில் $\frac{M_2 - M_1}{T_2^2 - T_1^2}$ –இன் மதிப்பு கணக்கிடப்பட்டு அதன் சராசரி மதிப்பு கண்டறியப்படுகிறது.
- கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி சுருள்வில்லின் சுருள் மாறிலி கணக்கிடப்படுகிறது.

காட்சிப்பதிவுகள்

வ.எண்	நிறை M $\times 10^{-3}$ kg	10 அலைவுகளுக்கான நேரம் (t) (s)			அலைவுநேரம் $T = \frac{t}{10}$ (s)	T^2 (s^2)	$\frac{M_2 - M_1}{T_2^2 - T_1^2}$ $\times 10^{-3} kg\ s^{-2}$
		முயற்சி 1	முயற்சி 2	சராசரி			
1	100						
2	150						
3	200						
4	250						
5	300						

சராசரி = ... kg s^{-2}

கணக்கீடு

சுருள்வில்லின் சுருள்மாறிலி $K = 4\pi^2 \left(\frac{M_2 - M_1}{T_2^2 - T_1^2}\right)$

k = ... kg s^{-2}

முடிவு

கொடுக்கப்பட்ட சுருள்வில்லின் சுருள்மாறிலி k = ... kg s^{-2}

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 298 25-08-2020 11:40:00